

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 8

Η εργασία πρέπει να παραδοθεί μέχρι την **Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου** με e-mail:

- Για τον κ Χουβαρδά στο jhouv@aegean.gr
- Για την κ. Φραντζέσκου στο gfran@aegean.gr

Το Θέμα του e-mail πρέπει να είναι μορφοποιημένο ως εξής:

1717178 Εργασία 8 <Το όνομά σας> <Το επώνυμό σας>

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Θέμα πρέπει να αρχίζει από το **1717178** και ΟΧΙ από κάποιο άλλο προσωπικό σας αριθμό.

Για κάθε μία από τις ασκήσεις θα στείλετε το αρχείο με τον κώδικα. Σε κάθε αρχείο πρέπει να υπάρχουν αρκετά σχόλια ώστε να είναι κατανοητό σε κάποιον που δεν ξέρει τι ακριβώς έχετε κάνει, πώς λειτουργεί το πρόγραμμα.

Το όνομα του αρχείου για κάθε άσκηση πρέπει να έχει την μορφή

<Αρχικο του Επωνύμου σας><Αρχικό του Ονόματός σας>askisi01.c (για παράδειγμα αν το όνομά σας είναι **Νίκος Παπαθανασίου** το αρχείο θα λέγεται **PNaskisi01.c**) για την πρώτη άσκηση και ανάλογα για τις υπόλοιπες ασκήσεις. Στο τέλος προσθέστε όλες τις ασκήσεις σε ένα .zip αρχείο με όνομα **Εργασία 6.zip** και στείλτε το με e-mail στον αντίστοιχο υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Καλό θα είναι κάθε πρόγραμμα να περιέχει πριν ακόμη και από τις εντολές #include σχόλια σχετικά με το θέμα του προγράμματος και το όνομα του συγγραφέα. Για παράδειγμα

/*

* File: ergasia1Askisi1.c

* Author: Galanos Kostas

*

* Created on 10 November 2006, 8:34 pm

*

* Το programma brisκει ton meso oro ton stoixieon enos pinaka

*/

Άσκηση 1

Να καταχωρηθούν τιμές σε δύο ακέραιες μεταβλητές και μετά να κληθεί μια συνάρτηση τύπου void που θα επιστρέφει στον πρώτο ακέραιο το άθροισμα των δύο ακεραίων και στον δεύτερο ακέραιο τη διαφορά των δύο ακεραίων

Άσκηση 2

Να γραφεί πρόγραμμα που θα υπολογίζει τον βαθμό 100 φοιτητών στο μάθημα χρησιμοποιώντας συνάρτηση για τον υπολογισμό του βαθμού. Για τον κάθε φοιτητή γίνεται εισαγωγή των βαθμών από το πληκτρολόγιο: Υπενθυμίζουμε τον αλγόριθμο υπολογισμού του βαθμού.

Εαν $(\alpha \geq 5.0 \text{ και } \beta > 0)$ τότε

$\text{βαθμός} = \alpha * 0.6 + \beta * 0.2 + \gamma * 0.2$

αλλιώς

$\text{βαθμος} = \alpha * 0.8 + \gamma * 0.2$

οπου α=Βαθμός γραπτής εξέτασης
β=Βαθμός άσκησης αξιολόγησης
γ=Βαθμός εργαστηρίου

Κατά την εισαγωγή των βαθμών να ελέγχεται η εγκυρότητα του βαθμού που δίδεται.

Άσκηση 3

Να γραφεί συνάρτηση με όνομα `reverse(char *s)` τύπου `void` που θα αντιμεταθέτει τους χαρακτήρες ενός αλφαριθμητικού. Να γραφεί πρόγραμμα που θα χρησιμοποιεί την συνάρτηση `reverse(char *s)` για να αντιμεταθέσει τους χαρακτήρες ενός αλφαριθμητικού. Η **εκτύπωση** του αλφαριθμητικού μετά την αντιμετάθεση θα γίνει στο **main**. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Να χρησιμοποιηθεί ένα βοηθητικό αλφαριθμητικό έστω το `temp` για να αποθηκευτεί το αντεστραμμένο αλφαριθμητικό `s` και μετά να αντιγραφεί το βοηθητικό `temp` στο `s`

Άσκηση 4

Να γίνει η εκτύπωση ενός χριστουγεννιάτικου δένδρου που θα αποτελείται από αστεράκια με τη βοήθεια μιας συνάρτησης τύπου `void` - το δένδρο θα αποτελείται από 10 γραμμές και θα έχει την παρακάτω μορφή - η 1η γραμμή θα έχει 1 *, η 2η γραμμή θα έχει 3 *, η 3η γραμμή 5 * κοκ και η τελευταία γραμμή θα έχει 19 * */

```
      *
     ***
    *****
   ********
  *********
 *****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```

Άσκηση 5

Χρησιμοποιώντας το αρχείο `fitites.txt` από την άσκηση 3 του εργαστηρίου να γράψετε πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει το αρχείο και θα ταξινομεί τα στοιχεία του έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι ταξινομημένοι κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου. Να δημιουργήσετε το αρχείο `tax_fitites.txt` για να αποθηκεύσετε τους ταξινομημένους φοιτητές και τα υπόλοιπα στοιχεία τους. Το αρχείο `fitites.txt` είναι το παρακάτω.

Papadopoulos Grigorios 895 9
Karatasos Panagiotis 345 10
Stasinou Alexandra 389 5
Anastasiou Dimitrios 123 5.5
Georgiou Apaostolos 267 8
Karatasos Panagiotis 345 10
Ladopoulos Kostas 35 6.5
Mpalafas Ioannis 106 8.5
Xanthopoulos Dimitrios 773 6.
Dimitriou Periklis 908 7.5
Konstantopoulou Maria 290 7.